

Capítulo 1

Introdução

É familiar na mecânica definir *partícula* como sendo um ente físico sem dimensão mas com massa, e *corpo* como sendo um ente físico com dimensão e com distribuição contínua de massa no volume. Em cada *ponto material* do corpo, onde o conceito de dimensão ou de uma certa quantidade de massa não se aplica, é possível definir grandezas como massa específica ($= \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \Delta m / \Delta v$ onde Δm é a massa de um volume Δv que reduz progressivamente, mas sempre contendo o ponto material) dada a hipótese da continuidade. A mecânica ocupa-se em descrever o comportamento de partículas e corpos sob a ação de forças.

A mecânica é dividida em vários ramos. Além da *mecânica da partícula*, existem outros ramos definidos em função da natureza do corpo em análise, com clara superposição entre eles. Por exemplo, se o corpo em repouso não tem capacidade de resistir a tensões de cisalhamento, ele é dito um *fluido* (gás ou líquido) e seu comportamento é analisado na *mecânica dos fluidos*. Se, ao contrário, é capaz de oferecer em repouso resistência a tensões de cisalhamento, o corpo é dito um *sólido*, passando a ser analisado pela *mecânica dos sólidos*. Quando a deformação de um sólido pode ser desprezada, sua análise é feita na *mecânica do corpo rígido*. Uma coleção de sólidos arranjados e apoiados com a função de resistir e transmitir cargas é denominada *estrutura*, cujo comportamento é analisado na *mecânica das estruturas*. A *mecânica dos meios contínuos* (*mecânica do contínuo* para os íntimos) é um ramo relativamente novo que contém a mecânica dos sólidos e a mecânica dos fluidos tratadas de maneira unificada.

O advento do computador acrescentou aos dois pilares clássicos do método científico, teoria e experimento, um outro que tem expandido as fronteiras do conhecimento muito além

do que se podia imaginar. Na mecânica, particularmente, nasceu a *mecânica computacional* que procura solucionar os problemas por meio de simulações numéricas implementadas em computadores.

Um ramo da mecânica pode aparecer subdividido em vários outros. A *teoria da elasticidade* e a *teoria da plasticidade* são, por exemplo, ramos da mecânica dos sólidos definidos com base no material que constitui o corpo. Por sua vez, a *teoria de vigas*, de *placas* ou de *cascas* são ramos da mecânica das estruturas definidos com base na geometria do corpo.

A *engenharia estrutural* trata do projeto e da construção de estruturas. Existem estruturas nas construções civis e nas máquinas, sejam elas guindastes, automóveis, aviões, foguetes, navios ou submarinos. Existem também estruturas naturais, como a formada pelo esqueleto e músculos dos corpos dos mamíferos. A engenharia estrutural é, portanto, uma área comum a várias modalidades de engenharia (aeronáutica, civil, mecânica, naval, etc.) na qual muitos engenheiros se especializam.

Uma estrutura pode ser construída em aço, alumínio, concreto armado, madeira, plástico, materiais compósitos em geral, dentre outros. Ela deve resistir a cargas que são impostas durante sua vida útil, tais como o peso próprio, variações térmicas, recalques de apoio, ventos, terremotos (desconsiderados no Brasil), etc. Entende-se por *carga* todas as causas que provocam deformação.

Três grupos de equações compõem qualquer modelo matemático que descreve o comportamento de uma estrutura: as equações de equilíbrio, as relações deformação-deslocamento e as equações constitutivas, cuja solução deverá satisfazer certas condições de contorno. A *análise estrutural* procura resolver o modelo adotado para determinar o campo de deslocamento, deformação e tensão na estrutura devido à ação das cargas aplicadas. O curso procurará apresentar as principais ferramentas de que dispõe a análise estrutural, aplicando a modelos matemáticos mais simples e possibilitando que o aluno entenda os fundamentos envolvidos tanto nas ferramentas como nos modelos.

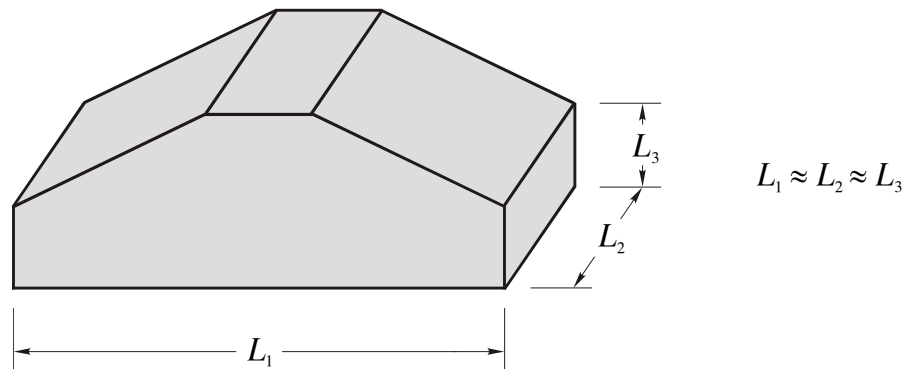
O que determinamos de um modelo adotado corresponde exatamente ao que ocorre com a estrutura? Provavelmente não. Cada modelo é fruto de hipóteses e, conseqüentemente, sua aplicabilidade vai até onde as hipóteses permitem. Saber identificar o limite da aplicação e, quando necessário, transpor esse limite por meio de modelos mais refinados nos ensina a conviver com a incerteza. É por não existir um modelo correto de forma absoluta que

é preferível focar a atenção nos fundamentos. Estes, sim, são universais por lastrearem todos os possíveis modelos. Um modelo matemático, mais do que uma receita para realizar cálculos, precisa ser visto como um guia do pensamento para uma melhor compreensão dos fatos.

1.1 PEÇAS ESTRUTURAIS

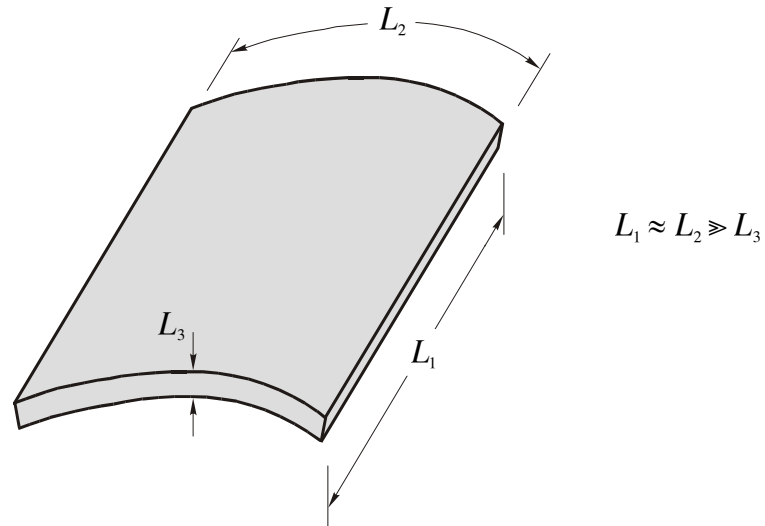
Além dos atributos físicos do material, as dimensões das peças que compõem uma estrutura estão intimamente ligadas à sua flexibilidade e segurança contra ruína. Considerando que a geometria de um sólido possa ser delineada por meio de três dimensões principais, fazemos a classificação a seguir.

(a) *Bloco*: tem as três dimensões principais da mesma ordem de grandeza.

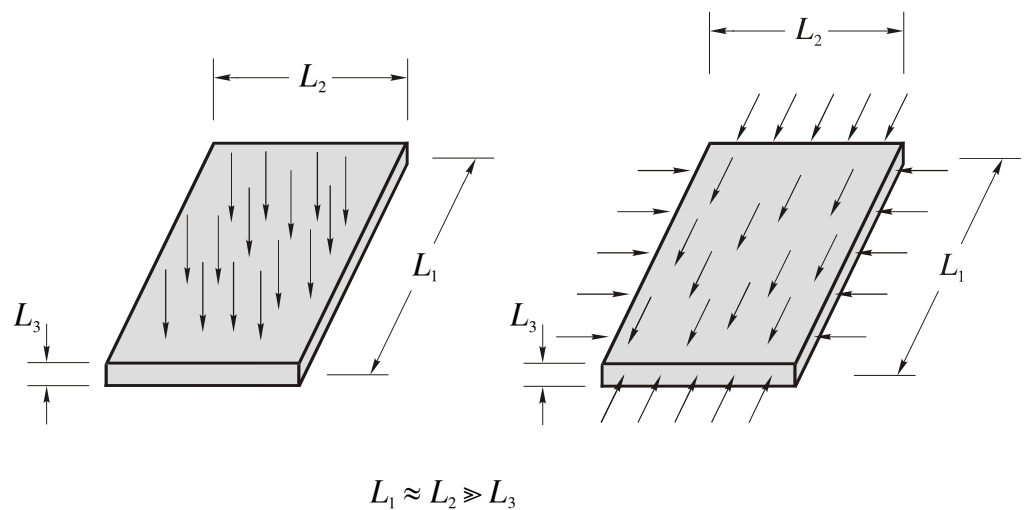


(b) *Estrutura de superfície*: tem duas dimensões principais da mesma ordem de grandeza e bem maiores do que a terceira.

(b.1) *Casca*: estrutura de superfície curva.

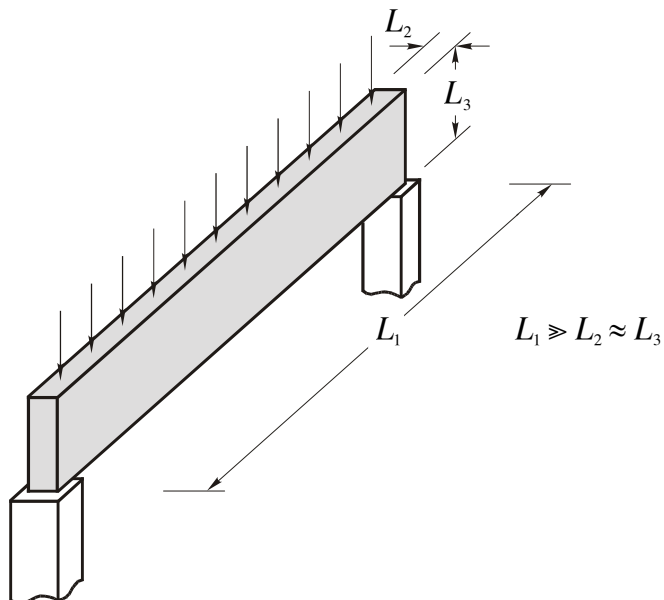


(b.2) *Placa*: estrutura de superfície plana, que também é denominada *laje* quando é de concreto. É comum se reservar este nome para estrutura de superfície plana solicitada à flexão (indicada na figura abaixo à esquerda), passando a ser denominada chapa, ou *parede* quando é de concreto, quando solicitada como membrana (indicada na figura abaixo à direita).

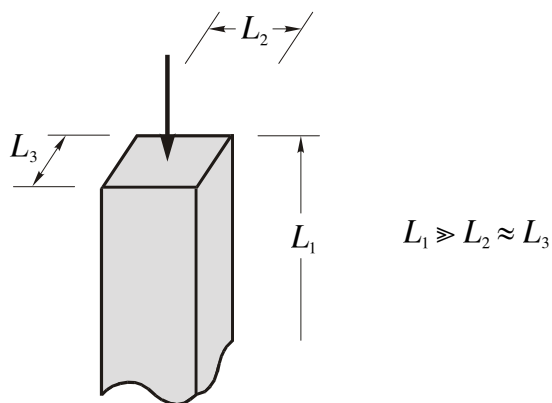


(c) *Barra*: tem duas dimensões principais da mesma ordem de grandeza e bem menores do que a terceira.

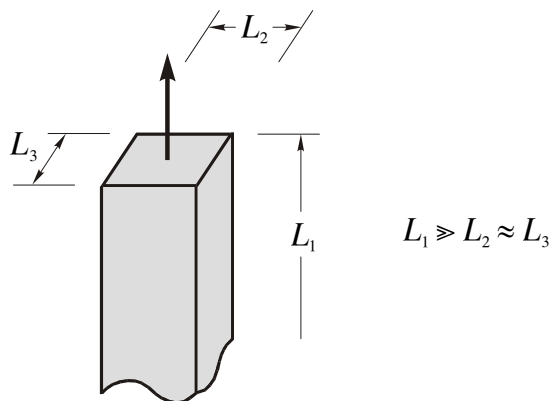
(c.1) *Viga*: barra solicitada, preponderantemente, à flexão.



(c.2) *Coluna* (ou *pilar*): barra solicitada, preponderantemente, à compressão.



(c.3) *Tirante*: barra solicitada, preponderantemente, à tração.



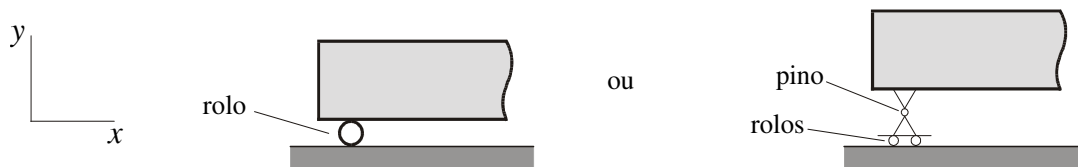
1.2 APOIOS

Denominamos *apoio* qualquer restrição externa imposta ao movimento de uma estrutura. A força exercida pelo apoio é denominada *reação*.

O *movimento de corpo rígido* é, via de regra, inadmissível nas estruturas empregadas na construção civil. Para evitá-lo basta que se remova, por meio de apoios, suas três componentes independentes de translação e suas três componentes independentes de rotação.

Os apoios são classificados de acordo com o tipo de movimento que permitem ou restringem. Listemos os tipos de apoios mais comuns encontrados na prática para movimentos num plano (duas translações e uma rotação a restringir).

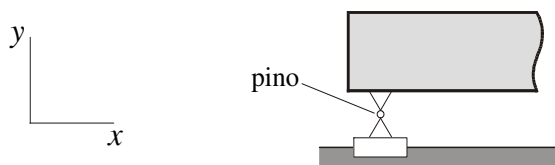
(a) *Apoio de 1º gênero*: impede o deslocamento na direção de y e permite o livre deslocamento na direção de x , assim como a livre rotação em torno de z (eixo perpendicular ao plano xy).



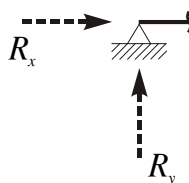
O apoio terá a representação esquemática a seguir, onde R_y é a reação (as reações de apoio aparecerão no texto em tracejado).



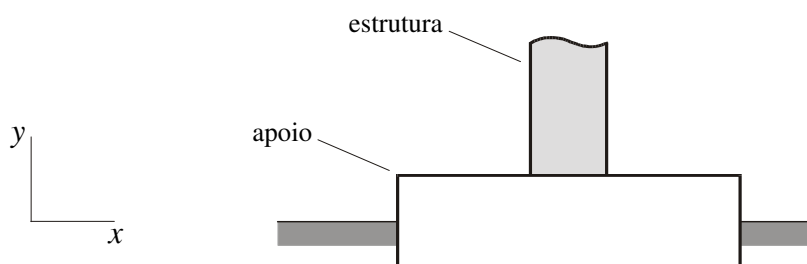
- (b) *Apoio de 2º gênero*: permite apenas a livre rotação em torno de z , assegurada pelo pino indicado.



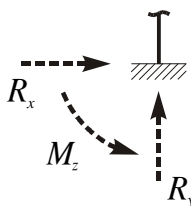
O apoio terá a representação esquemática a seguir, onde R_x e R_y são as reações.



- (c) *Apoio de 3º gênero* ou *engaste*: impede todos os movimentos.



O apoio terá a representação esquemática a seguir, onde R_x , R_y e M_z são as reações.

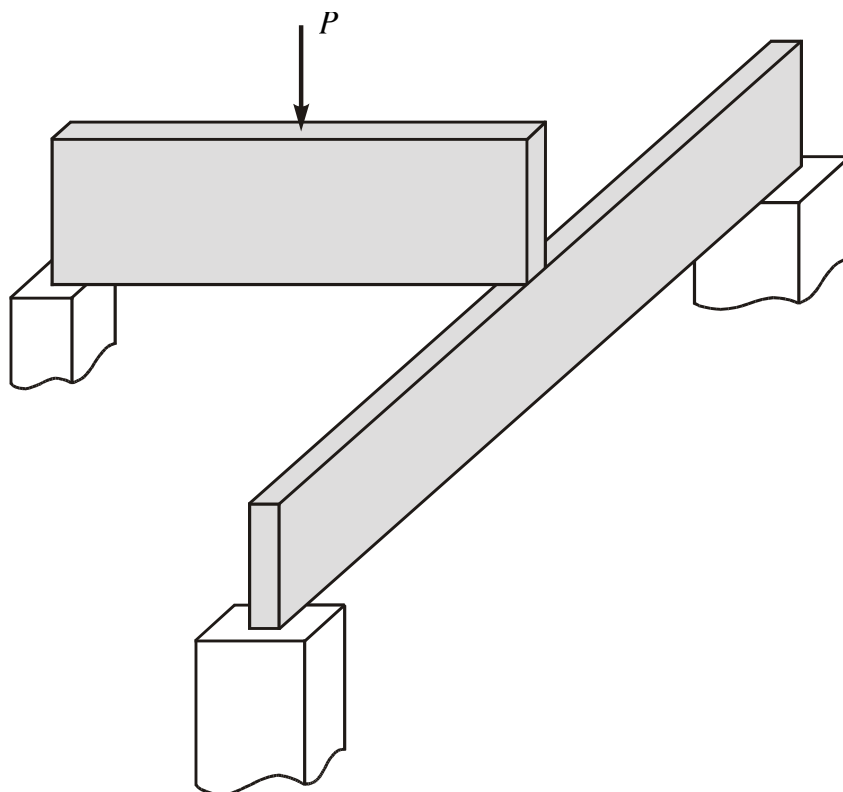


1.3 PROJETO DE UMA ESTRUTURA

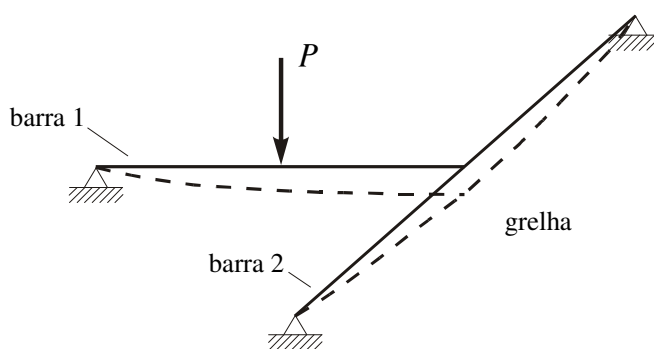
O *projeto estrutural* tem como objetivo a concepção de uma estrutura que atenda a todas as necessidades para as quais será construída, satisfazendo condições de segurança, utilização e economia.

Não faz sentido atualmente executar as tarefas envolvidas no projeto de uma estrutura sem o uso de computador. Hoje os *engenheiros estruturais* já separam o aspecto qualitativo do quantitativo, concentrando-se no primeiro e deixando o segundo para o computador. No projeto, visamos a uma estrutura resistente o suficiente para não se romper e rígida o suficiente para não se deformar excessivamente. Além desses aspectos, que poderiam ser satisfeitos por diversas estruturas, devemos saber identificar aquela que apresente maior economia após a construção. Assim, o projeto é orientado pela *resistência*, *rigidez* e, também, pela *economia*. As etapas envolvidas num projeto são listadas a seguir.

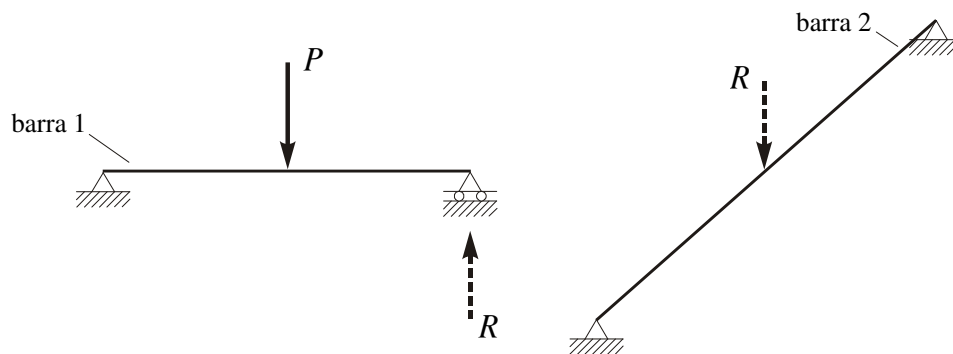
- (a) *Definição da geometria e do material*: é uma etapa subjetiva no que concerne à definição da geometria. A estrutura aqui definida pode resultar num projeto mais simples e conveniente para execução, que envolve menor custo.
- (b) *Avaliação das cargas*: existem normas que orientam o engenheiro nesta etapa. Por exemplo, a NBR 6120 fixa as cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
- (c) *Análise estrutural*
 - (c.1) *Idealização da estrutura*: fase em que se decide que partes da estrutura serão consideradas como barras, placas, etc.; se as peças serão analisadas isoladamente ou simultaneamente como um todo; tipo de apoio; etc. Considere, por exemplo, a seguinte estrutura.



A carga concentrada P é uma forma aproximada de tratar a carga distribuída que atua numa pequena área. A estrutura pode ser idealizada como sendo formada por barras. Podemos imaginar que as barras estejam trabalhando em conjunto como uma *grelha*, sobre apoios que impedem translação.



Podemos, alternativamente, tratar as barras isoladamente supondo que a barra 1 tenha a extremidade direita apoiada na barra 2.



É uma idealização que obriga a barra 1 a ser analisada antes para a determinação da reação de apoio R , pois a análise da barra 2 dependerá do conhecimento dessa força.

- (c.2) *Verificação da estabilidade do equilíbrio*: verificação feita, via de regra, somente em estruturas esbeltas (barras, placas e cascas) sujeitas a compressão.
- (c.3) *Determinação do campo de deslocamento, deformação e tensão*: os cursos de análise estrutural estão, normalmente, focados neste tópico. Entram em cena com a estrutura já idealizada sob um carregamento já definido.
- (d) *Dimensionamento*: a análise na etapa (c) requer um pré-dimensionamento da estrutura. Se houver um redimensionamento nesta etapa (d) devido à estrutura, por exemplo, não satisfazer o critério de ruptura adotado, a rigor deveria se voltar a etapa (c) para uma nova análise.
- (e) *Detalhamento*: elaboração dos desenhos para a execução da estrutura.

As etapas de dimensionamento e detalhamento do projeto estrutural são abordadas em disciplinas específicas, tais como *concreto estrutural* ou *estruturas de aço*.

Projetar é um processo iterativo em que se procura otimizar o produto com relação ao custo: se num ciclo percebemos que o projeto é inviável, retornamos a procura de um outro; se o projeto é viável, podemos igualmente retornar a procura de algo melhor. Um dado projeto é apenas uma das soluções de um problema que admite várias soluções. O ideal seria que a solução final adotada coincidisse com a *solução ótima*. É na fase de projeto que as modificações podem ser introduzidas sem maiores transtornos.

As cargas que atuam numa estrutura e as resistências dos materiais constituintes seguem

uma certa distribuição de frequência, geralmente a distribuição normal (de Gauss¹). Não existe um valor determinístico que caracterize essas quantidades. É por isso que se diz ser ilusória a procura por um projeto de uma estrutura 100% segura, dada a natureza probabilística das cargas e resistências. Todo projeto envolverá uma dose de risco que se procura fixar dentro de padrões aceitáveis seguindo orientações normativas.

1.4 ILUSTRAÇÕES

As peças estruturais podem ser interligadas de várias maneiras, formando diferentes tipos de estruturas. Observe as ilustrações apresentadas nas figuras a seguir.

¹Carl Friedrich Gauss, astrônomo, matemático e físico alemão nascido em Braunschweig em 1777, falecido em Göttingen em 1855.

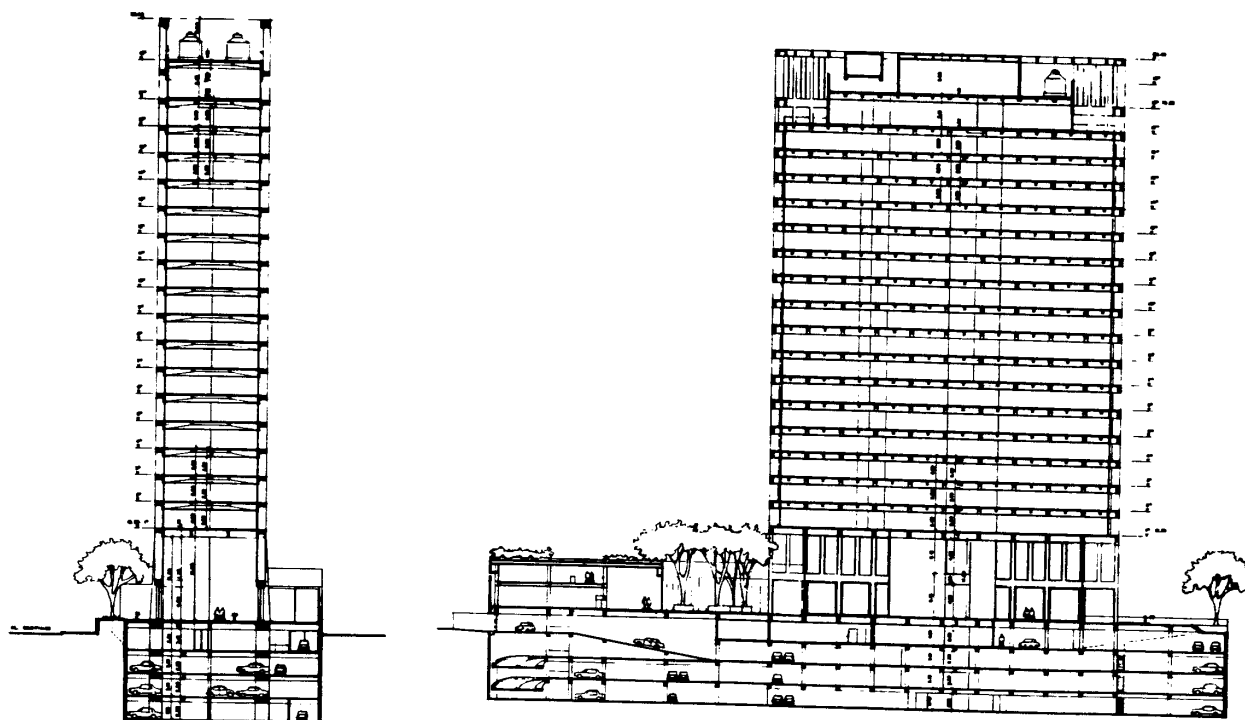
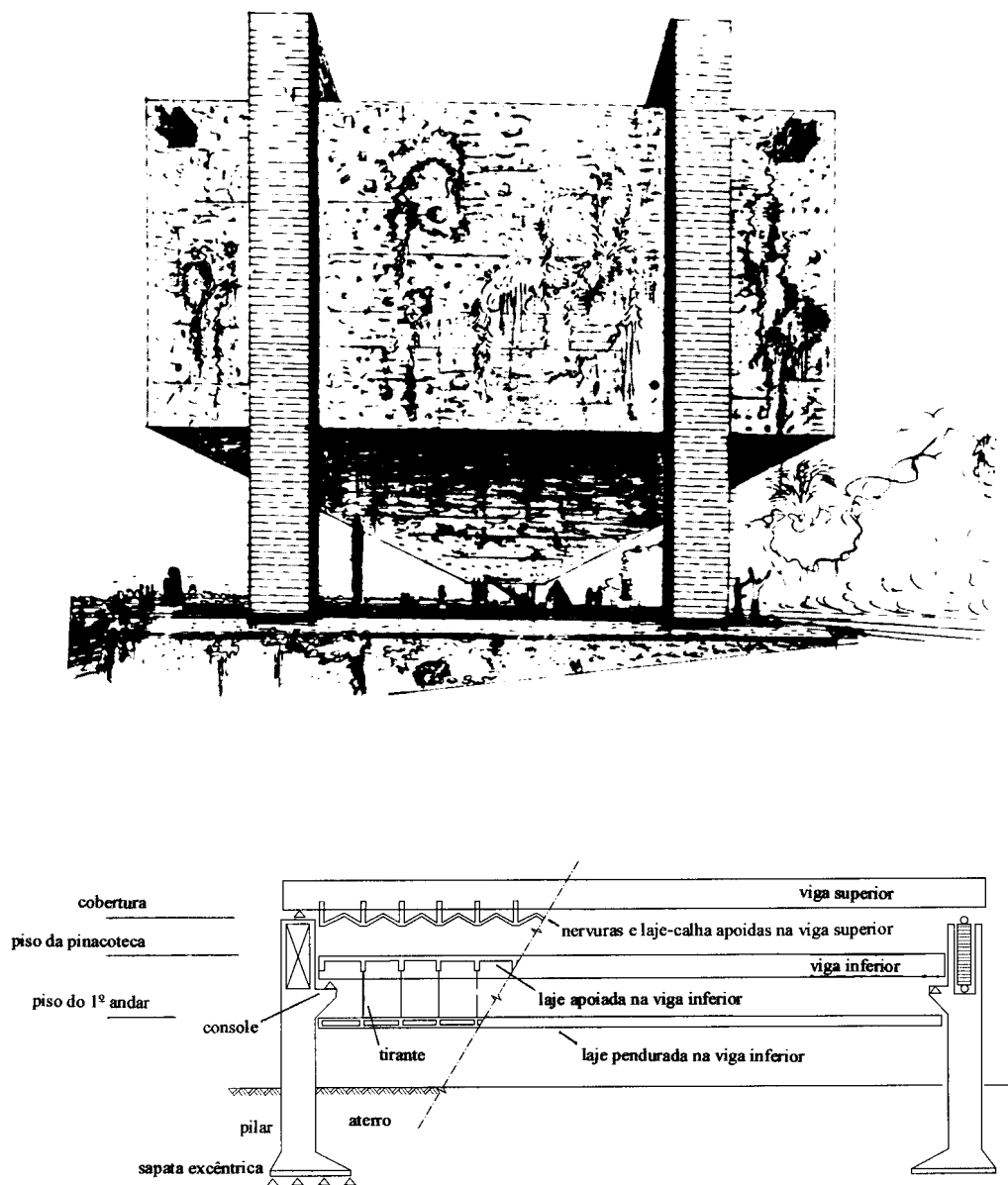


Figura 1.1 Sistema Financeiro Sudameris, na avenida Paulista em São Paulo. São mostrados os cortes transversal e longitudinal do edifício. Tem quatro pavimentos no subsolo para estacionamento, almoxarifado, etc., e dezesseis pavimentos-tipo, fora pilotis, cobertura, caixa-d'água, etc. De uma maneira simplista, podemos imaginar que as lajes se apoiam nas vigas (nem sempre é verdade), as vigas nos pilares (nem sempre é verdade) e os pilares nas fundações (nem sempre é verdade). Finalmente, as fundações transmitem ao solo as cargas recebidas. Este modelo nos dá uma ideia da maneira como as cargas “andam” de cima para baixo e do grau de importância das peças estruturais, na seguinte ordem decrescente: fundações, pilares (as seções inferiores são mais críticas), vigas e lajes.



Idealização estrutural (corte longitudinal)

Figura 1.2 Museu de Arte de São Paulo. É um projeto de 1957 que envolveu a arquiteta Lina Bo Bardi e o escritório Figueiredo Ferraz. Os dois pórticos foram pintados de vermelho para realçar o vigor da estrutura. Para amenizar dificuldades estruturais, aparentemente cada pórtico foi idealizado como duas vigas (superior e inferior) simplesmente apoiadas em dois pilares. A viga superior apoia a laje de cobertura e a viga inferior apoia as lajes intermediária e inferior (suspensa por meio de tirantes metálicos).

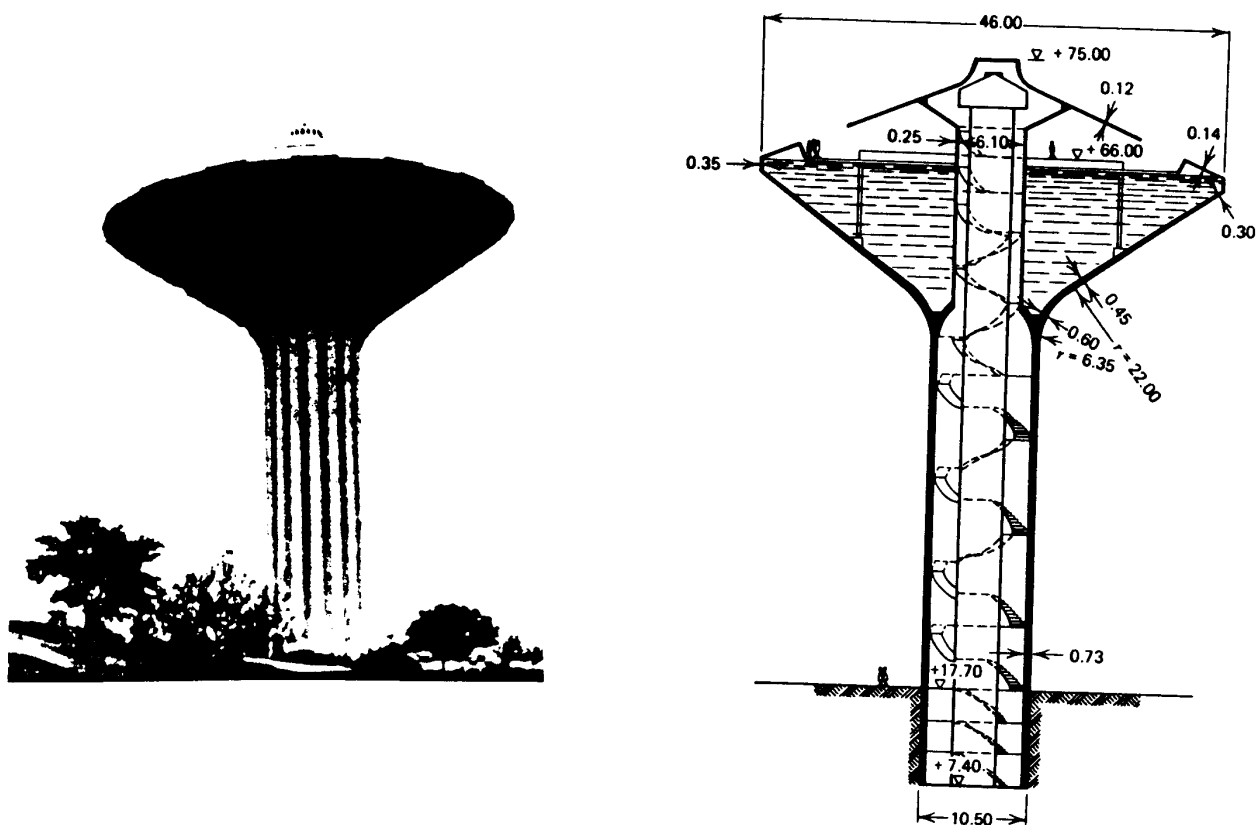


Figura 1.3 Reservatório d'água. Mostrado em fotografia e corte, o reservatório consiste de uma casca cônica apoiada num pilar de seção transversal circular vazada. A casca é de concreto protendido por cabos dispostos circunferencialmente. Sua construção se dá no solo, empregando-se posteriormente macacos hidráulicos para içá-la até a posição final. No topo existe uma plataforma de observação. Construções deste tipo tornam-se, muitas vezes, um símbolo para a região.

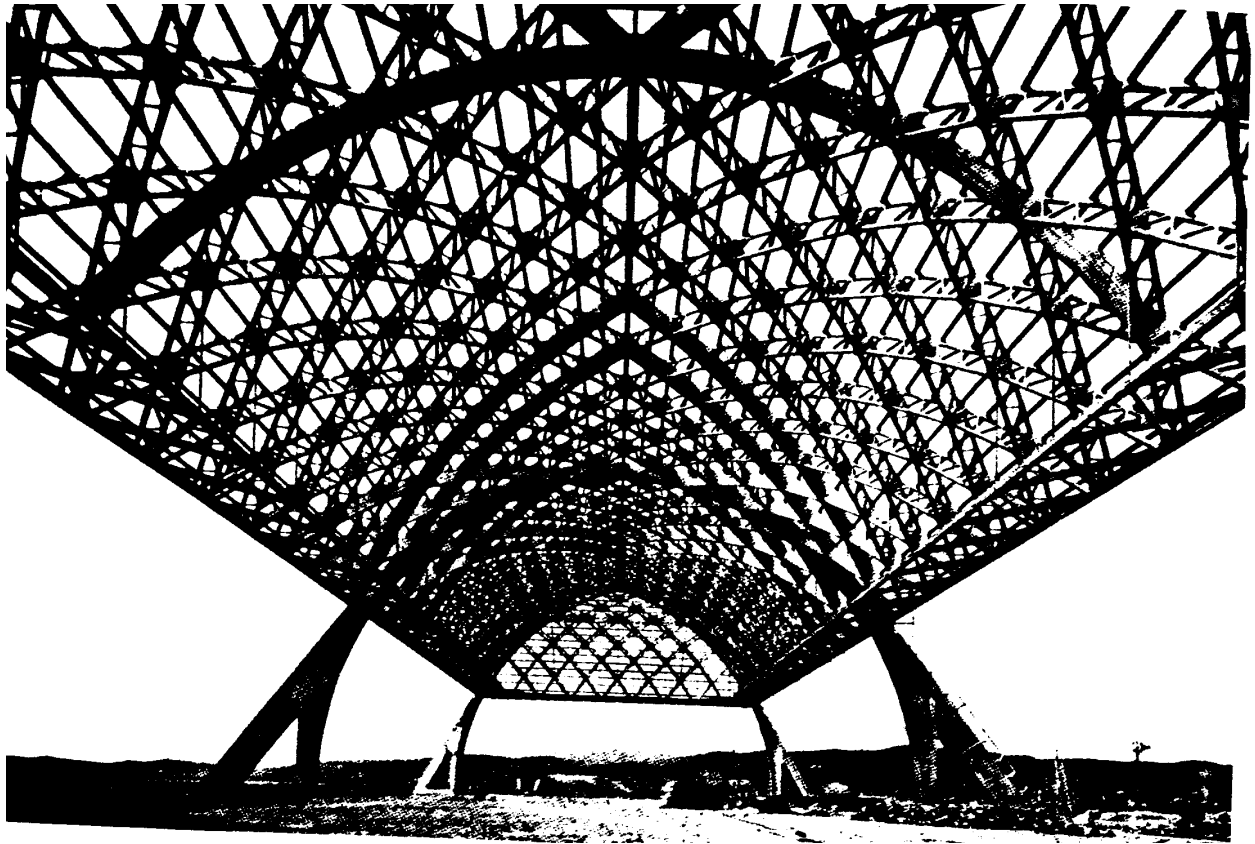


Figura 1.4 Cobertura de um hangar. É possível que o exagero na quantidade de barras se deva à estética e não à necessidade estrutural.



Figura 1.5 Ponte em três vãos.



Figura 1.6 Ponte em vários vãos. O arqueamento é para passagem de embarcações.



Figura 1.7 Ponte com tabuleiro superior. As barras, em compressão, transmitem a carga do tabuleiro para a estrutura principal em arco.



Figura 1.8 Ponte com tabuleiro inferior. As barras, em tração, transmitem a carga do tabuleiro para a estrutura principal em arco. Era uma construção de 1930 sobre o rio Tietê, em Pereira Barreto, desaparecida sob as águas com a construção da barragem de Três Irmãos.

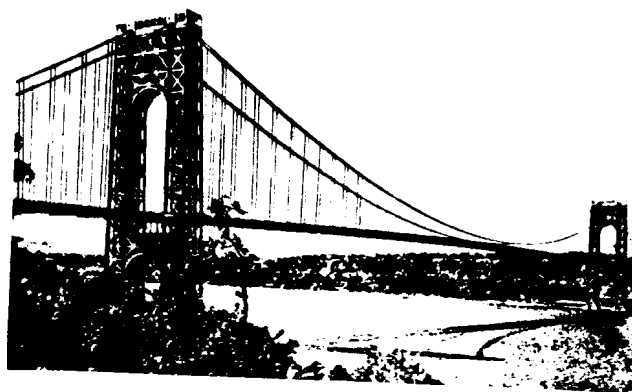


Figura 1.9 Ponte pênsil. As barras verticais, em tração, transmitem a carga do tabuleiro para os cabos, também em tração, que retransmitem para os pilares e apoios extremos.



Figura 1.10 Ponte estaiada. As barras, em tração, transmitem a carga do tabuleiro para os pilares.

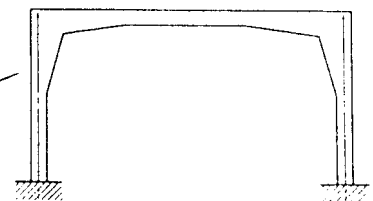
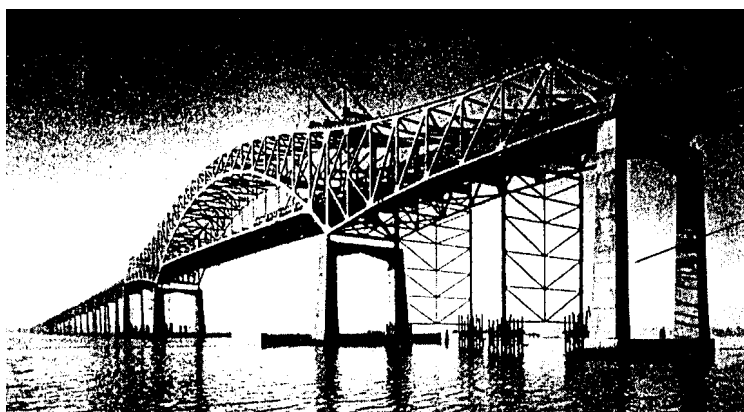


Figura 1.11 A estrutura de apoio da ponte é idealizada em pórtico.